

PROYECTO ABP – INNOVACION DE DATOS

CARÁTULA:

- Institución: ISPC
- Tecnicatura Superior: Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- Espacio Curricular / Módulo: Innovación de Datos
- Docente/s: Mainero Alejandro, Charletti Carlos
- Integrantes :
 - Paola García (DNI: 29463402)
 - Pablo Taborda (DNI: 28270596)
 - Julio Orjindo (DNI: 26482639)
 - Rodenas Elías Gabriel (DNI 36356976)

1. NOMBRE | TÍTULO

Análisis Estratégico de Evolución de Medios de Pago en Centros Comerciales de Estambul (2021-2023): Oportunidades de Captura de Market Share para Entidades Financieras

2. TIPO: Proyecto Tecnológico de Investigación Aplicada

3. EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:

Unidad 1: Fundamentos de Programación y POO

- Implementación de scripts Python para procesamiento de datos
- Uso de estructuras de datos (DataFrames, diccionarios, listas)
- Aplicación de conceptos de POO en manipulación de objetos Pandas

Unidad 2: Fundamentos de Estadística y Probabilidad Aplicada

- Medidas de tendencia central y dispersión (media, mediana, desviación estándar)
- Análisis de distribuciones de variables numéricas y categóricas
- Detección de valores atípicos en datos transaccionales

Unidad 3: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

- Identificación de patrones, tendencias y anomalías en series temporales

- Análisis univariado de medios de pago, tickets y frecuencias
- Análisis multivariado: correlación entre variables (edad, género, medio de pago, ticket)

Unidad 4: Técnicas de Visualización de Datos

- Histogramas para distribución de precios y cantidades
- Gráficos de línea para evolución temporal de medios de pago
- Mapas de calor para concentración temporal (día × centro × rubro)
- Boxplots para comparación de tickets por medio de pago

Unidad 5: Base de Datos

- Diseño de esquema relacional normalizado (clientes, ventas, productos)
- Consultas DML básicas (SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY)
- Consultas multitabla con JOIN
- Subconsultas para análisis de segmentos
- Procedimientos almacenados para cálculos recurrentes

4. PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:

Una entidad financiera regional con operaciones en Estambul enfrenta un ecosistema de pagos en transformación y alta competencia. La institución recopiló datos transaccionales de **99,457 operaciones** entre enero 2021 y diciembre 2023 en 10 centros comerciales estratégicos.

Distribución General del Mercado (Promedio 2021-2023)

- **Medios de Pago:** Efectivo 45%, Tarjeta de Crédito 35%, Otros medios digitales 20%
- **Demografía:** 60% Femenino, 40% Masculino, edades 18-65+ años
- **Rubros:** Ropa 35%, Cosméticos 15%, Otros 50% (5 categorías totales)
- **Características:** Tickets de \$5 a \$5,000, cantidades 1-5 unidades, 797 fechas únicas

Desafíos Estratégicos

1. **Evolución Dinámica:** Los promedios NO reflejan la realidad actual. Es necesario analizar cómo evolucionaron los comportamientos año tras año para detectar tendencias emergentes (crecimiento de billeteras digitales, descenso de efectivo).
2. **Competencia por Market Share:** El 35% que usa tarjeta está fragmentado entre múltiples emisores. La entidad necesita identificar dónde y cuándo concentrar descuentos para capturar clientes de la competencia.
3. **Conversión de Efectivo:** El 45% que paga en efectivo representa una oportunidad de bancarización. ¿Qué segmentos están migrando más rápido? ¿Dónde invertir en campañas de "primera compra con tarjeta"?

4. **Fidelización:** Maximizar el valor de clientes actuales identificando sus patrones de compra (rubros, centros, días preferidos) para diseñar programas de beneficios.

Pregunta Central de Investigación

¿Cómo evolucionaron los medios de pago entre 2021-2023 según segmentos demográficos, rubros y centros comerciales, y qué oportunidades estratégicas (captura de share vs. conversión de efectivo vs. adopción digital) deben priorizarse?

5. FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:

El mercado de medios de pago en Turquía representa más de \$150 mil millones USD anuales. La pandemia COVID-19 aceleró la adopción de pagos digitales, con crecimiento estimado de 300% en billeteras virtuales entre 2020-2023. Las entidades financieras que no detecten estas tendencias a tiempo pierden relevancia competitiva.

Potencial del Proyecto

- **Aplicación Práctica:** Genera recomendaciones accionables (calendario de campañas, segmentos prioritarios, alianzas comerciales)
- **Desarrollo Profesional:** Integra competencias técnicas (ETL, estadística, SQL) con pensamiento estratégico de negocios
- **Metodología Replicable:** El framework es aplicable a retail, e-commerce, telecomunicaciones y otros sectores

Relevancia para el Perfil Profesional

El proyecto desarrolla capacidades críticas del Técnico Superior en Ciencia de Datos e IA:

- Procesamiento de grandes volúmenes de datos (99,457 registros multidimensionales)
- Limpieza y preparación de datos reales con inconsistencias
- Análisis exploratorio para identificar patrones ocultos
- Visualización efectiva de insights complejos
- Traducción de hallazgos técnicos a lenguaje de negocio

Impacto Social

- **Inclusión Financiera:** Facilita acceso a servicios bancarios formales
- **Eficiencia Económica:** Reduce costos operativos y formaliza la economía
- **Transformación Digital:** Documenta adopción real de tecnologías financieras

Hipótesis Principal

El análisis temporal 2021-2023 revelará tendencias diferenciadas de evolución de medios de pago según segmentos, permitiendo identificar ventanas de oportunidad específicas con mayor probabilidad de éxito y ROI que estrategias genéricas no segmentadas.

6. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un análisis exploratorio integral mediante técnicas ETL para identificar y priorizar oportunidades estratégicas de captura de market share, conversión de clientes y adopción digital en el ecosistema de medios de pago de centros comerciales de Estambul, basándose en el análisis evolutivo (2021-2023) de 99,457 transacciones, generando recomendaciones accionables para optimizar inversiones en descuentos y alianzas comerciales.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Implementar Proceso ETL Completo

Extraer, transformar y limpiar los datasets de ventas y clientes mediante Pandas, gestionando valores nulos, estandarizando formatos de fecha, validando tipos de datos, concatenando fuentes por id_cliente, y cargando los datos procesados en una base de datos relacional SQL, documentando cada paso del proceso.

OE2: Analizar Evolución Temporal de Medios de Pago y Segmentación

Realizar análisis exploratorio de datos para identificar tendencias anuales/trimestrales (2021-2023) en la distribución de medios de pago, segmentando por demografía (género, edad), rubros de productos y centros comerciales, utilizando estadística descriptiva y técnicas de visualización para detectar patrones y anomalías.

OE3: Identificar Concentración Temporal y Perfiles de Alto Valor

Determinar días, horarios y temporadas de mayor concentración de transacciones por medio de pago, calculando tickets promedio y frecuencias de compra por segmento, y desarrollando un modelo de scoring que priorice oportunidades según tamaño de mercado, velocidad de cambio y valor transaccional.

OE4: Generar Recomendaciones Estratégicas y Consultas SQL

Traducir hallazgos en un plan estratégico con tres líneas de acción (captura de share, conversión de efectivo, adopción digital), replicar análisis clave mediante consultas SQL (multitabla, subconsultas, procedimientos almacenados), y elaborar informe ejecutivo con KPIs de seguimiento.

8. CRONOGRAMA:

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIONES, RECURSOS Y TIEMPOS
OE1: Implementar Proceso ETL Completo	Descargar datasets de Kaggle (customer_data.csv, sales_data.csv) Carga en Pandas y análisis exploratorio inicial (info, describe, shape) Identificar valores nulos, duplicados, inconsistencias Limpieza: gestión de nulos, conversión de tipos, estandarización de fechas. Concatenar dataframes por id_cliente. Diseñar esquema SQL normalizado y cargar datos limpios. Recursos: Python, Pandas, Jupyter, SQL. Semanas 1-2
OE2: Analizar Evolución Temporal y Segmentación	Crear variables temporales: año, trimestre, mes, día semana. Análisis univariado: distribución de medios de pago por año• Análisis multivariado: correlación entre variables• Segmentación: método_pago × género × edad × rubro × centro• Calcular tasas de cambio (% variación 2021-2023) Visualizaciones: gráficos de línea, barras apiladas. Recursos: Pandas, análisis estadístico. Semanas 3-4
OE3: Identificar Concentración y Perfiles de Valor	Análisis de concentración temporal (días, quincenas, estacionalidad). Calcular tickets promedio (precio × cantidad) por medio de pago. Identificar top segmentos por volumen y valor. Detectar valores atípicos en precios. Desarrollar scoring de oportunidades (tamaño + velocidad + valor). Priorizar top 10 oportunidades. Recursos: Panda Semanas 4-5
OE4: Generar Recomendaciones y Consultas SQL	Consolidar hallazgos de OE1-OE3. Definir 3 estrategias con presupuesto sugerido, crear calendario de campañas y KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) Replicar análisis con consultas SQL (JOIN, GROUP BY, subconsultas) Crear procedimientos almacenados para cálculos recurrentes. Elaborar presentación ejecutiva e informe final. Recursos: SQL.

9. PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS

Cuantificación de Tendencias:

- Tasa de crecimiento/descenso anual de cada medio de pago (2021-2023)
- Identificación de puntos de inflexión y aceleraciones
- Proyección simple de escenarios 2024-2025

Segmentación Accionable:

- 5-7 segmentos prioritarios claramente definidos (perfil, tamaño, potencial)
- Estrategia diferenciada por segmento demográfico y comercial

Conclusiones Relevantes:

- "La Gran Migración": Cuantificar descenso de efectivo y hacia dónde migran
- "Amenaza Digital": Crecimiento de billeteras digitales en segmentos jóvenes
- "Zonas de Batalla": Días/horarios de concentración de transacciones con tarjeta
- "Diferenciación por Centro": Perfiles diferentes que justifican alianzas customizadas
- "Premio al Digital": Validar si tickets digitales son superiores a efectivo

Recomendaciones Estratégicas:

- **Estrategia 1 (40% presupuesto):** Captura de market share en días pico con descuentos agresivos
- **Estrategia 2 (35% presupuesto):** Conversión de efectivo mediante campaña "primera compra con tarjeta"
- **Estrategia 3 (25% presupuesto):** Integración digital (alianzas con billeteras virtuales, tarjeta virtual)

10. BIBLIOGRAFÍA:

- Aula Virtual Moodle del ISPC, Módulo Innovación de Datos. Materiales y actividades del ciclo lectivo 2025.